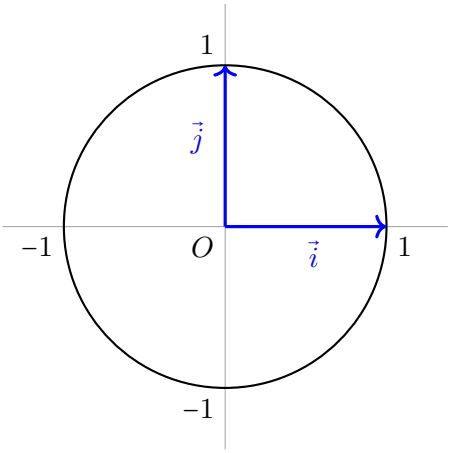
Chapitre 2 : trigonométrie **(corrigé)**

1 Repérage sur le cercle trigonométrique

1.1 Une nouvelle mesure angulaire : le radian

Définition. *On appelle* ***cercle trigonométrique*** *le cercle de centre O et de rayon 1 que l'on parcourt* ***dans le sens contraire des aiguilles d'une montre****. Ce sens est appelé* ***sens trigonométrique*** *ou* ***sens positif****. Le cercle trigonométrique est représenté dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.*
*On appelle aussi « **cercle unité** » le cercle trigonométrique.*



Définition. *La mesure* ***en radian*** *d'un angle est égale à la longueur de l'arc que cet angle intercepte sur le cercle unité.*
On a alors la conversion : $\boxed{\pi \text{ rad} = 180°}$

Degré d'angle	360°	180°	90°	60°	45°	30°	0°
Radian	2π	π	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	0

Remarques.

- 1 rad = $\frac{180}{\pi}°$. Il suffit donc de multiplier une mesure en radians par $\frac{180}{\pi}$ pour la convertir en degrés.
- 1 rad $\approx 57°$

Exemple. ✦ Convertir en degrés les angles suivants.

a) $\frac{\pi}{10}$ rad = $\frac{\pi}{10} \times \frac{180}{\pi}° = \frac{180}{10}° = \boxed{18°}$

b) $\frac{\pi}{8}$ rad = $\frac{\pi}{8} \times \frac{180}{\pi}° = \frac{180}{8}° = \boxed{22{,}5°}$

c) $\frac{2\pi}{3}$ rad = $\frac{2\pi}{3} \times \frac{180}{\pi}° = \frac{360}{3}° = \boxed{120°}$

d) $\frac{\pi}{4}$ rad = $\frac{\pi}{4} \times \frac{180}{\pi}° = \frac{180}{4}° = \boxed{45°}$

Exemple. ✦ Convertir en radians les angles suivants.

a) $15° = 15 \times \frac{\pi}{180}$ rad = $\boxed{\frac{\pi}{12} \text{ rad}}$

b) $120° = 120 \times \frac{\pi}{180}$ rad = $\boxed{\frac{2\pi}{3} \text{ rad}}$

c) $135° = 135 \times \frac{\pi}{180}$ rad = $\boxed{\frac{3\pi}{4} \text{ rad}}$

d) $24° = 24 \times \frac{\pi}{180}$ rad = $\boxed{\frac{2\pi}{15} \text{ rad}}$

1.2 Enroulement de la droite des réels sur le cercle trigonométrique

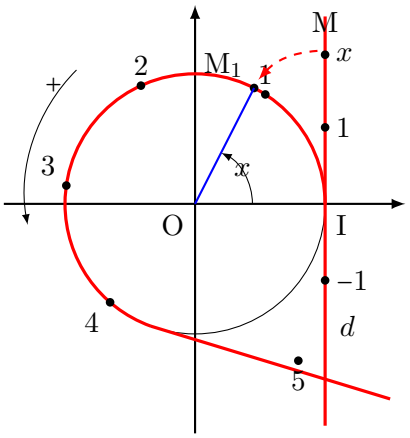
Définition. *On appelle d une droite numérique graduée, dont le zéro coïncide avec le point I. À un point $M(1\,;x)$ de d, on associe un point M_1 par* ***enroulement*** *de d sur le cercle unité. Au réel x, on associe alors l'angle, en radian, formé par les points O, I et M_1 compté positivement ou négativement suivant le sens de rotation.*

Le ***sens positif*** *est le* ***sens trigonométrique****, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.*

Exemple. ✦ L'image du réel $\dfrac{\pi}{2}$ par enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique est le point $M(0\,;1)$

✦ L'image du réel π par enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique est le point $M(-1\,;0)$

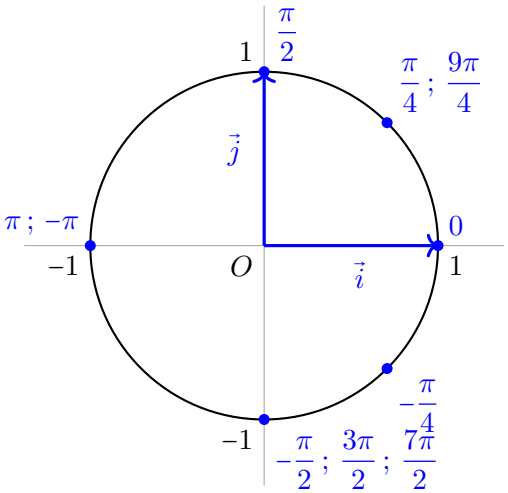
✦ L'image du réel 3π par enroulement de la droite des réels autour du cercle trigonométrique est le point $M(-1\,;0)$ (car $3\pi = \pi + 2\pi$: un tour de plus que π)



Propriété. *Si x est un nombre réel et M le point du cercle trigonométrique associé au nombre réel x, alors le point M est* ***associé*** *à tous les nombres réels de la forme $x+2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.*

Pour voir une animation Geogebra de l'enroulement de la droite, scanner le QR code suivant :

Exemple. ✦ Placer sur cercle trigonométrique les points associés aux réels suivants : 0 ; π ; $\dfrac{\pi}{2}$; $-\pi$; $-\dfrac{\pi}{2}$; $\dfrac{\pi}{4}$; $-\dfrac{\pi}{4}$; $\dfrac{3\pi}{2}$; $\dfrac{9\pi}{4}$; $\dfrac{7\pi}{2}$



Deux réels qui diffèrent d'un multiple de 2π ont le même point-image :

$$-\pi = \pi - 2\pi$$

$$\frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi$$

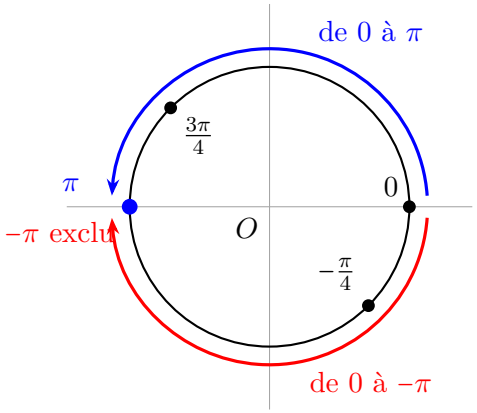
$$\frac{7\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} + 2 \times 2\pi$$

$$\frac{9\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi$$

1.3 Mesure principale d'un angle

Définition. *Chaque point M du cercle unité est repéré par un unique réel x de l'intervalle $]-\pi\,;\pi]$ appelé* ***mesure principale*** *de l'angle sur $]-\pi\,;\pi]$.*

Remarque. $-\pi$ est exclu de l'intervalle car les réels $-\pi$ et π correspondent au même point sur le cercle trigonométrique. (Voir exemple précédent).



Exemple. ✦ Parmi les mesures d'angles suivantes, entourer celles qui sont des mesures principales.

$\boxed{0}$; $\boxed{\pi}$; $-\pi$; 6π ; -8π ; $\boxed{\frac{\pi}{2}}$; $\boxed{-\frac{\pi}{2}}$; $\boxed{\frac{\pi}{5}}$; $-\frac{5\pi}{2}$; $\frac{3\pi}{2}$

$\boxed{-\frac{3\pi}{10}}$; $\frac{9\pi}{2}$; $\boxed{-\frac{3\pi}{4}}$; $\boxed{\frac{2\pi}{3}}$; $\frac{5\pi}{2}$; $\boxed{-\frac{5\pi}{6}}$; $\frac{10\pi}{7}$; $\frac{19\pi}{6}$; $\boxed{-\frac{11\pi}{12}}$; 2026π

Une mesure principale appartient à $]-\pi\,;\pi]$. Par exemple $\frac{10\pi}{7} > \pi$ et $-\frac{5\pi}{2} < -\pi$ n'en sont pas, et $-\pi$ est exclu.

Exemple. ✦ Déterminer la mesure principale des angles suivants.

a) $\frac{15\pi}{4}$

On retire des tours complets, c'est-à-dire des multiples de $2\pi = \frac{8\pi}{4}$, jusqu'à tomber dans $]-\pi\,;\pi]$.

$$\frac{15\pi}{4} - 2\times 2\pi = \frac{15\pi}{4} - \frac{16\pi}{4} = \boxed{-\frac{\pi}{4}}$$

b) $\frac{20\pi}{3}$

Ici $2\pi = \frac{6\pi}{3}$.

$$\frac{20\pi}{3} - 3\times 2\pi = \frac{20\pi}{3} - \frac{18\pi}{3} = \boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

c) $\frac{34\pi}{3}$

$$\frac{34\pi}{3} - 6\times 2\pi = \frac{34\pi}{3} - \frac{36\pi}{3} = \boxed{-\frac{2\pi}{3}}$$

Cinq tours ne suffisaient pas : $\frac{34\pi}{3} - \frac{30\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}$, qui est plus grand que π.

d) $\frac{108\pi}{5}$

Ici $2\pi = \frac{10\pi}{5}$.

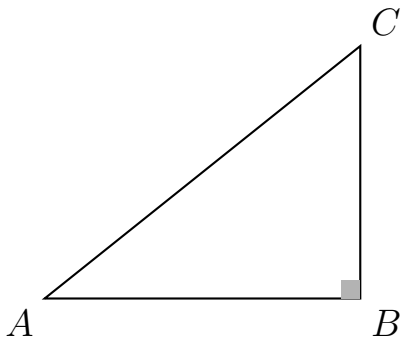
$$\frac{108\pi}{5} - 11\times 2\pi = \frac{108\pi}{5} - \frac{110\pi}{5} = \boxed{-\frac{2\pi}{5}}$$

2 Cosinus et sinus

2.1 Dans un triangle rectangle

Propriété. *Dans un triangle ABC rectangle en B, on définit les rapports :*

- $\cos(\hat{A}) = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \dfrac{AB}{AC}$
- $\sin(\hat{A}) = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}} = \dfrac{BC}{AC}$
- $\tan(\hat{A}) = \dfrac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}} = \dfrac{BC}{AB}$

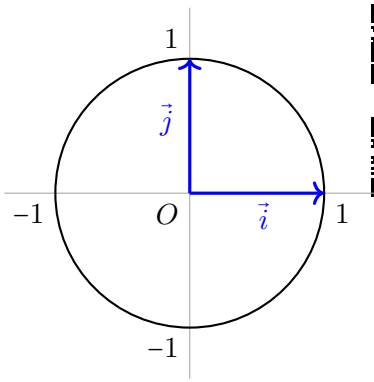


Remarque. On retient le moyen mnémotechnique « CAHSOHTOA ».

2.2 Coordonnées d'un point du cercle trigonométrique

Définition. *On considère le cercle trigonométrique muni d'un repère orthonormé $(O\,;\vec{i},\vec{j})$. Soit x un réel et M le point du cercle trigonométrique associé à x.*

- $\cos(x)$ *représente* ***l'abscisse*** *du point M dans $(O\,;\vec{i},\vec{j})$*
- $\sin(x)$ *représente* ***l'ordonnée*** *du point M dans $(O\,;\vec{i},\vec{j})$.*



animation

vidéo

Remarque. Cette définition permet de définir $\cos(x)$ et $\sin(x)$ pour tout nombre réel x. Elle est cohérente et prolonge la définition donnée dans un triangle rectangle pour le cosinus et le sinus d'un angle aigu.

Propriété. *Pour tout réel x, on a :*

Propriété d'encadrement *:*

$$-1 \leq \cos(x) \leq 1 \quad \textit{et} \quad -1 \leq \sin(x) \leq 1$$

Relation fondamentale de la trigonométrie *:*

$$\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

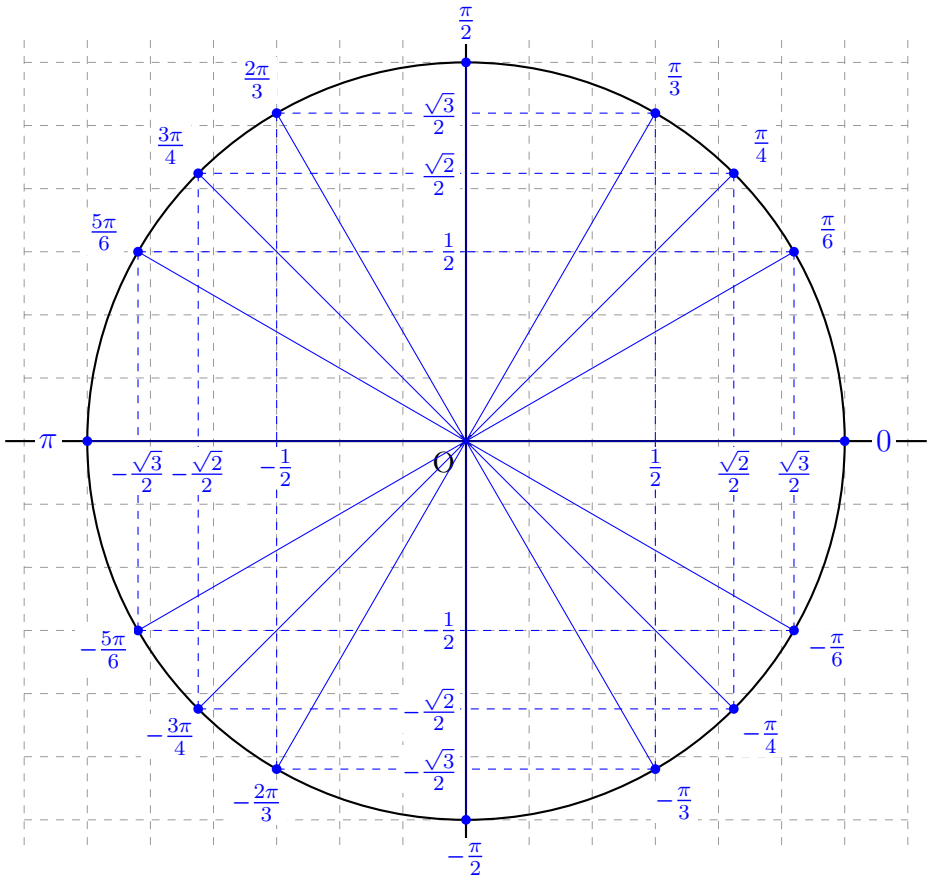
Remarque. $\cos^2(x)$ est une notation signifiant $(\cos(x))^2$ et $\sin^2(x)$ est une notation signifiant $(\sin(x))^2$.

Preuve.

Soit M le point associé au réel x : ses coordonnées sont $(\cos(x)\,;\sin(x))$ et $OM = 1$, le cercle étant de rayon 1. Notons H le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses : le triangle OHM est rectangle en H, avec $OH = |\cos(x)|$ et $HM = |\sin(x)|$. Le théorème de Pythagore donne alors $OH^2 + HM^2 = OM^2$, c'est-à-dire $\boxed{\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1}$.

2.3 Valeurs remarquables des cosinus et sinus

Nous allons construire des angles remarquables du cercle trigonométrique et donner la valeur de leur cosinus et sinus.

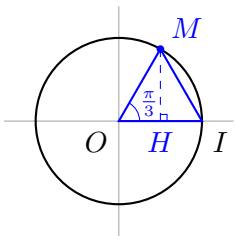


Remarque. On retiendra par coeur le tableau suivant.

x (en radians)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Preuve. Démontrons que $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ et que $\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

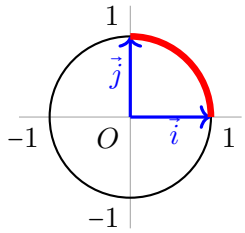
Soit M le point-image de $\frac{\pi}{3}$ et $I(1\ ;0)$. Le triangle OIM est isocèle en O car $OI = OM = 1$, et l'angle $\widehat{IOM}$ mesure $\frac{\pi}{3}$, soit 60° : les deux angles à la base valent donc $(180 - 60) \div 2 = 60°$. Les trois angles valant 60°, OIM **est équilatéral**. Le projeté orthogonal H de M sur (OI) est alors le milieu de $[OI]$, la hauteur d'un triangle équilatéral étant aussi une médiane : $OH = \frac{1}{2}$, c'est-à-dire $\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}}$. La relation fondamentale donne ensuite $\sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, et $\frac{\pi}{3}$ est associé à un point d'ordonnée positive : $\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}}$.



2.4 Utiliser la relation fondamentale de la trigonométrie

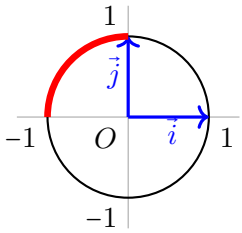
Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas le signe de $\sin(x)$ et de $\cos(x)$.

a) Si $x \in [0\ ;\frac{\pi}{2}]$



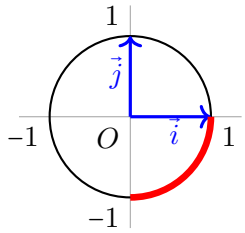
Le point-image est dans le quart en haut à droite : $\cos(x) \geq 0$ et $\sin(x) \geq 0$.

b) Si $x \in [\frac{\pi}{2}\ ;\pi]$



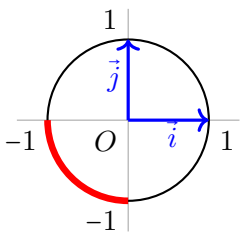
Le point-image est dans le quart en haut à gauche : $\cos(x) \leq 0$ et $\sin(x) \geq 0$.

c) Si $x \in [-\frac{\pi}{2}\ ;0]$



Le point-image est dans le quart en bas à droite : $\cos(x) \geq 0$ et $\sin(x) \leq 0$.

d) Si $x \in [\pi\ ;\frac{3\pi}{2}]$



Le point-image est dans le quart en bas à gauche : $\cos(x) \leq 0$ et $\sin(x) \leq 0$.

Propriété. *Pour tout réel x,* $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$

Exemple. ✦ Déterminer dans chaque cas la valeur exacte du cosinus ou du sinus manquante.

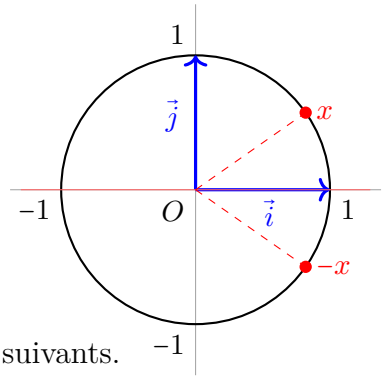
a) Soit x un réel tel que $\sin(x) = \frac{3}{5}$ et $x \in [0\ ;\frac{\pi}{2}]$. Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$.

La relation fondamentale donne $\cos^2(x) = 1 - \sin^2(x) = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$, donc $\cos(x) = \frac{4}{5}$ ou $\cos(x) = -\frac{4}{5}$. Or $x \in \left[0\ ;\frac{\pi}{2}\right]$, intervalle sur lequel le cosinus est positif : $\boxed{\cos(x) = \frac{4}{5}}$

b) Soit x un réel tel que $\cos(x) = \frac{1}{5}$ et $x \in [-\pi\ ;0]$. Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$.

La relation fondamentale donne $\sin^2(x) = 1 - \cos^2(x) = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$, donc $\sin(x) = \frac{\sqrt{24}}{5}$ ou $\sin(x) = -\frac{\sqrt{24}}{5}$, avec $\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6}$. Or $x \in [-\pi\ ;0]$, intervalle sur lequel le sinus est négatif : $\boxed{\sin(x) = -\frac{2\sqrt{6}}{5}}$

2.5 Angles associés



Propriété. *Pour tout réel x,*

- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$

Exemple. ✦ Donner les valeurs exactes des cosinus et sinus des angles suivants.

a) $\dfrac{-\pi}{6}$

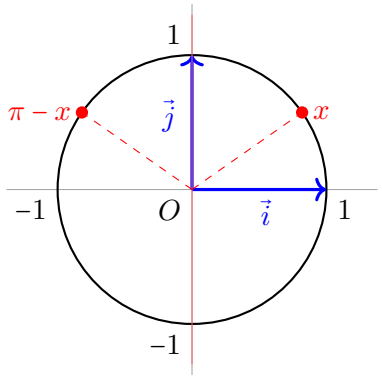
$-\dfrac{\pi}{6}$ et $\dfrac{\pi}{6}$ sont des angles opposés :

$\cos\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right) = -\sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$.

b) $\dfrac{-\pi}{3}$

$-\dfrac{\pi}{3}$ et $\dfrac{\pi}{3}$ sont des angles opposés :

$\cos\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



Propriété. *Pour tout réel x,*

- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$
- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$

Exemple. ✦ Donner les valeurs exactes des cosinus et sinus des angles suivants.

a) $\dfrac{2\pi}{3}$

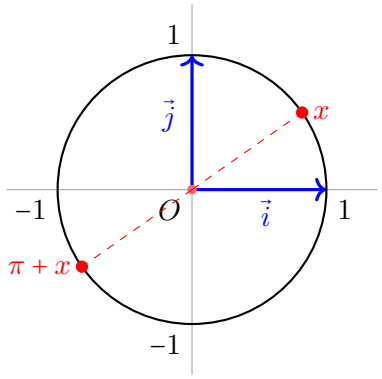
$\dfrac{2\pi}{3} = \pi - \dfrac{\pi}{3}$: angles supplémentaires.

$\cos\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -\cos\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = -\dfrac{1}{2}$ et $\sin\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

b) $\dfrac{5\pi}{6}$

$\dfrac{5\pi}{6} = \pi - \dfrac{\pi}{6}$: angles supplémentaires.

$\cos\left(\dfrac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\left(\dfrac{5\pi}{6}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{6}\right) = \dfrac{1}{2}$.



Propriété. *Pour tout réel x,*

- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$
- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$

Exemple. ✦ $\cos\left(\dfrac{5\pi}{4}\right) = \cos\left(\pi + \dfrac{\pi}{4}\right) = -\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

3 Equations trigonométriques

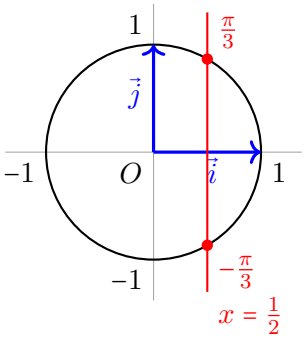
3.1 Résolution à l'aide d'un cercle trigonométrique

Propriété. *Soit a un nombre réel.*

- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\cos(x) = \cos(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $-a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*
- *Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\sin(x) = \sin(a)$ sont les réels x de la forme $a + 2k\pi$ et $\pi - a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.*

Exemple. ✦ Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes à l'aide d'un cercle trigonométrique.

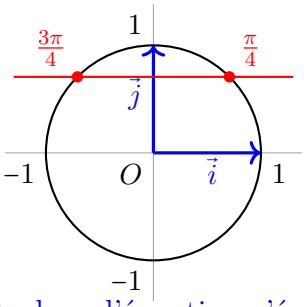
a) $\cos(x) = \dfrac{1}{2}$.



$\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, donc l'équation s'écrit $\cos(x) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$:

$$S = \left\{\frac{\pi}{3} + 2k\pi \ ; \ -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \ \middle| \ k \in \mathbb{Z}\right\}$$

b) $\sin(x) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, donc l'équation s'écrit $\sin(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$. Pour le sinus, la seconde famille est $\pi - a + 2k\pi$:

$$S = \left\{\frac{\pi}{4} + 2k\pi \ ; \ \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \ \middle| \ k \in \mathbb{Z}\right\}$$

3.2 Changement de variable

Exemple. ✦ Résoudre les équations trigonométriques suivantes à l'aide d'un changement de variable.

a) Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{5}{2}\cos(x) + 1 = 0$$

On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient $X^2 - \frac{5}{2}X + 1 = 0$, du second degré en X.
$\Delta = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times 1 = \frac{25}{4} - 4 = \frac{9}{4} > 0$, d'où deux racines : $X_1 = \frac{5/2-3/2}{2} = \frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{5/2+3/2}{2} = 2$.
Or $\cos(x)$ est compris entre -1 et 1 : $X_2 = 2$ est à rejeter. Reste $\cos(x) = \frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, dont les solutions dans $]-\pi\,;\pi]$ sont

$$S = \left\{-\frac{\pi}{3} \ ; \ \frac{\pi}{3}\right\}$$

b) Résoudre dans $]-\pi\,;\pi]$ l'équation :

$$\cos^2(x) - \frac{1}{2}\cos(x) - \frac{1}{2} = 0$$

On pose $X = \cos(x)$: l'équation devient $X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{2} = 0$.
$\Delta = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 4 \times 1 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4} > 0$, d'où deux racines : $X_1 = \frac{1/2-3/2}{2} = -\frac{1}{2}$ et $X_2 = \frac{1/2+3/2}{2} = 1$, toutes deux entre -1 et 1.
$\cos(x) = 1$ donne $x = 0$, et $\cos(x) = -\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$ donne $x = \frac{2\pi}{3}$ ou $x = -\frac{2\pi}{3}$.

$$S = \left\{-\frac{2\pi}{3} \ ; \ 0 \ ; \ \frac{2\pi}{3}\right\}$$